ASIGNATURA:

SEMINARIO DE TESIS III

Sesión 1:

Preparación Metodológica, Técnica y Ética de la Ejecución

Unidad I · Semana 1 · Semestre 2026-II · Ciclo X

Mg. Jenny Rocío Reynoso Palpa

Investigación aplicada · Enfoque cuantitativo · Nivel aplicativo · Diseño preexperimental o cuasiexperimental

Agenda de la sesión

225 minutos: 45 de hora teórica y 180 de práctica

25 min	**Inicio**	Caso detonador, saberes previos y encuadre del producto
45 min	**Bloque teórico**	Protocolo, participantes y grupos, autorizaciones y protección de datos
125 min	**Taller**	Cinco productos sobre su propio proyecto, con clínica metodológica
30 min	**Cierre**	Socialización, retroalimentación y bitácora de metacognición

Lo que debe estar logrado al final del día

INDICADOR DE LOGRO — SÍLABO, UNIDAD I

Presenta un protocolo operativo completo y viable, con participantes, grupos, autorizaciones, responsabilidades, condiciones de aplicación, riesgos y medidas éticas claramente establecidos.

Los ocho componentes del entregable

1. **Ficha técnica del diseño**
2. **Matriz de coherencia**
3. **Libro de códigos**
4. **Expediente de autorizaciones**
5. **Plan de protección de datos**
6. **Matriz de riesgos**
7. **Cronograma de campo**
8. **Condiciones de aplicación**

La pregunta con la que empezamos

Un sistema web bien construido, implantado en una municipalidad. El jurado observó el informe: el pretest se aplicó a un grupo de usuarios y el postest a otro distinto.

¿El problema fue de programación o de protocolo?

1. **¿En qué momento se perdió la comparabilidad de las mediciones?**
   El pretest y el postest deben medir a las mismas unidades

2. **¿Tengo por escrito quién mide, a quién y cuándo?**
   Un protocolo no escrito es un protocolo que se improvisa

3. **¿Con qué instrumento y bajo qué condiciones se mide?**
   Cambiar la condición equivale a cambiar el instrumento

La columna vertebral del diseño

Medir antes · intervenir · volver a medir en las mismas condiciones

O_1

PRETEST

Línea base antes de que el sistema entre en operación

X

INTERVENCIÓN

El sistema en uso, por usuarios capacitados, durante un periodo definido

O_2

POSTEST

Misma medición, mismo instrumento, mismas condiciones

$\Delta = O_2 - O_1$ → supuestos → prueba estadística → decisión sobre la hipótesis → tamaño del efecto

La comparación solo es legítima si ambas mediciones provienen de las mismas unidades, con el mismo instrumento y bajo las mismas condiciones.

Los cuatro esquemas admisibles

Identifique el suyo y escríbalo con sus propios grupos

a) Preexperimental · grupo único

GU: O_1 — X — O_2

El más frecuente y el más vulnerable: no controla historia ni maduración.

b) Preexperimental · solo postest

GU: X — O

Sin línea base no hay evidencia de cambio. Solo con registro histórico.

c) Cuasiexperimental · con comparación

GE: O_1 — X — O_2 GC: O_3 — — O_4

La comparación válida es (O_2−O_1) frente a (O_4−O_3).

d) Cuasiexperimental · series cronológicas

O_1 O_2 O_3 — X — O_4 O_5 O_6

Ideal si el indicador se registra en logs o tickets del sistema.

Preexperimental y cuasiexperimental

Criterio	Preexperimental	Cuasiexperimental
Número de grupos	Un solo grupo	Dos grupos no equivalentes
Asignación	Sin aleatorización ni comparación	Sin aleatorización, con comparación
Notación	GU: O_1 — X — O_2	GE: O_1 — X — O_2 / GC: O_3 — O_4
Control de variables extrañas	Bajo	Mayor, por contraste entre grupos
Inferencia causal	Limitada: exige declarar limitaciones	Más robusta; admisible como evidencia
Cuándo se justifica	Una sola área, equipo o sede	Dos áreas o sedes comparables

La elección determina la muestra, los grupos, el protocolo y el análisis. Debe quedar justificada, no solo enunciada.

La intervención no es el software

LO QUE SUELE ESCRIBIRSE

«Se implementó el sistema web»

LO QUE EXIGE EL PROTOCOLO

El sistema en uso, por usuarios capacitados, durante un periodo definido

1	**Contenido**	Módulos desplegados y funcionalidades activas
2	**Dosis**	Periodo de exposición: por ejemplo, cuatro semanas
3	**Fidelidad**	Logs, bitácora de transacciones, reportes de uso
4	**Despliegue**	Ambiente, infraestructura, conectividad y respaldo

Si un tercero no puede replicar la intervención leyendo su protocolo, el protocolo está incompleto.

Amenazas a la validez (1 de 2)

Las que dependen del paso del tiempo y de la medición

Amenaza	Cómo aparece en tesis de sistemas	Control desde el protocolo
Historia	Cambio de gestión durante el trabajo de campo	Acortar la ventana; bitácora de eventos
Maduración	El personal mejora por práctica, no por el sistema	Grupo de comparación o series cronológicas
Instrumentación	Pretest manual y postest tomado del sistema	Misma fuente, instrumento y unidad
Regresión a la media	Se eligió el área con peor desempeño y mejora sola	No seleccionar por puntuaciones extremas

Cada estudiante debe consignar en su matriz de riesgos al menos dos de estas amenazas con su medida de control.

Amenazas a la validez (2 de 2)

Las que dependen de las personas y de los grupos

Amenaza	Cómo aparece en tesis de sistemas	Control desde el protocolo
Efecto de prueba	El pretest sensibiliza y el usuario llega entrenado	Indicadores de registro automático
Efecto Hawthorne	Rendimiento alto por saberse observado	No anunciar los días de medición
Mortalidad experimental	Usuarios que no completan el postest	Sobredimensionar muestra; trazabilidad
Contaminación	El grupo de comparación accede al sistema	Segregar credenciales y sedes

El efecto de prueba se controla mejor apoyando el indicador principal en registros que el usuario no sabe que se miden.

Primera decisión: ¿persona o evento?

Determina la muestra, el instrumento y si se requiere consentimiento individual

PERSONA

30 trabajadores del área de trámite

Muestra:	Censal, cuando N es pequeño
Ética:	Consentimiento individual firmado
Riesgo:	Mortalidad experimental

EVENTO DEL PROCESO

384 solicitudes atendidas en el semestre

Muestra:	Probabilística, población finita
Ética:	Autorización y anonimización
Riesgo:	Cambio del criterio de registro

Observación de jurado

Aplicar la fórmula de población finita a un grupo intacto de doce trabajadores, o presentar un muestreo por conveniencia como probabilístico, es una tergiversación metodológica (CONCYTEC, 2024).

El punto ciego: potencia estadística

La fórmula responde a la representatividad, no a si puede detectar el efecto

n < 70

Tamaño muestral promedio en diseños pretest–postest con grupo no equivalente (Buluş, 2021)

¿No funcionó o no pudo verse?

Si la prueba no resulta significativa con doce participantes, usted no sabrá cuál de las dos cosas ocurrió.

1. **Declare el efecto mínimo relevante**

   ¿Qué mejora justificaría haber implantado el sistema?

2. **Aproveche la correlación pretest–postest**

   A mayor correlación, menor muestra necesaria

3. **Si la muestra es censal y pequeña, dígalo**

   Declare la limitación de potencia en la discusión

4. **Considere el evento como unidad**

Su diseño no requiere disculpas

Es frecuente que el estudiante presente su diseño cuasiexperimental en tono de excusa ante el jurado, como si la ausencia de aleatorización fuera un defecto.

Colaboración Campbell

Los diseños cuasiexperimentales pueden producir evidencia válida, interna y externamente, para la toma de decisiones (Sharma Waddington et al., 2022).

Series temporales interrumpidas

Con varias mediciones previas, el método rinde muy bien incluso en diseños de grupo único (Nianogo et al., 2023). Refuerza el esquema (d).

Lo que se le exige no es una disculpa: es el control explícito de las amenazas y la declaración honesta de los supuestos.

Tres niveles que no deben confundirse

Tres documentos distintos; ninguno reemplaza a los otros

1

NIVEL 1

Autorización institucional

Firmada por quien tiene competencia. Señala título, periodo y alcance. Se tramita ANTES de medir.

2

NIVEL 2

Conformidad ética

Revisión conforme al Código de Ética y al Reglamento de Investigación de la UDH.

3

NIVEL 3

Consentimiento informado

Manifestación libre, previa y expresa de cada participante. Diez elementos mínimos.

La revisión de 2024 de la Declaración de Helsinki sustituyó «sujeto» por «participante». Úselo así en todo el informe (AMM, 2024).

Los diez elementos del consentimiento

El problema no es la ausencia del formato, sino su carácter meramente formal

1. Investigador, asesor e institución
2. Título y propósito, sin tecnicismos
3. Procedimientos: qué, cuántas veces, cuánto dura
4. Riesgos y molestias previsibles
5. Beneficios, sin prometer lo no garantizado
6. Voluntariedad y derecho de retiro
7. Confidencialidad y anonimización
8. Plazo de conservación y destino de los datos
9. Contacto para consultas o reclamos
10. Firma, fecha y copia al participante

Si el tesista trabaja en la institución, hay presión implícita: prevea convocatoria neutral y posibilidad real de declinar.

La norma que usted citó está derogada

DEROGADO

D.S. N.° 003-2013-JUS

Reglamento citado en la mayoría de proyectos aprobados en Seminario de Tesis II

VIGENTE DESDE EL 30-03-2025

D.S. N.° 016-2024-JUS

135 artículos. Nuevo reglamento de la Ley N.° 29733

Incidentes de seguridad

Obligación de notificar las brechas

Datos biométricos

Tratamiento reforzado: huella y rostro

Minimización

Solo lo estrictamente necesario

Corrija la cita en su capítulo de metodología antes de la Semana 2. Afecta a las soluciones que registran huella, rostro o geolocalización.

Medidas técnicas exigibles al tesista

Ley N.° 29733 y su reglamento vigente, D.S. N.° 016-2024-JUS

1. **Anonimizar desde el origen**

   Solo el código en la base de análisis

2. **Separar el libro de códigos**

   Archivo distinto, cifrado y restringido

3. **Respaldar en dos ubicaciones**

   Una fuera del equipo principal

4. **Declarar plazo y eliminación**

   Cuánto se conservan y cómo se destruyen

5. **Enmascarar las capturas**

   Nombres, DNI, direcciones y montos

6. **No confundir los accesos**

   La base institucional es para operar, no para investigar

Codificación de participantes

El código es el único identificador de la base de análisis

GE – ADM – 001

GRUPO — ÁREA O SEDE — CORRELATIVO

Código	Grupo	Área	Pretest	Postest	Estado
GE-ADM-001	Experimental	Administración	05/09/2026	17/10/2026	Activo
GE-ADM-002	Experimental	Administración	05/09/2026	17/10/2026	Activo
GC-LOG-001	Comparación	Logística	05/09/2026	17/10/2026	Activo
GC-LOG-002	Comparación	Logística	05/09/2026	—	Baja

El libro de códigos contiene datos personales: se guarda cifrado y aparte, y la columna de nombres se elimina antes de anexarlo.

Matriz de riesgos

Probabilidad × Impacto. Todo riesgo alto o crítico exige contingencia y responsable

Riesgo	Tipo	P×I	Nivel	Medida de control
Mortalidad experimental	Metodológico	3×3	Crítico	Sobredimensionar la muestra en 20 %
Potencia insuficiente	Metodológico	3×3	Crítico	Declarar el efecto mínimo relevante
Contaminación entre grupos	Metodológico	2×3	Alto	Segregar credenciales y sedes
Falla técnica del sistema	Técnico	2×3	Alto	Pruebas previas y respaldo diario
Presión jerárquica	Ético	2×3	Alto	Convocatoria fuera de la línea de mando

1–2 · Bajo | **3–4 · Moderado** | **6 · Alto** | **9 · Crítico**

Cronograma alineado al sílabo

Las semanas corresponden al calendario de Seminario de Tesis III

Previo — **Autorizaciones**

Carta de presentación, autorización institucional y conformidad ética

Semana 2 — **Pretest**

Aplicación estandarizada, codificación y resguardo de los datos

Semana 3 — **Línea base**

Base depurada, diccionario de variables y equivalencia inicial

Semana 4 — **Despliegue**

Instalación, configuración, capacitación y registro de inicio

Semanas 5-6 — **Intervención**

Monitoreo, fidelidad de implementación e incidencias

Semana 7 — **Postest**

Misma medición, mismas condiciones, cierre y resguardo

La autorización institucional demora de dos a tres semanas y la Semana 2 ya corresponde al pretest: inicie el trámite ahora.

Taller: 125 minutos, cinco productos

Trabajo sobre su propio proyecto, con revisión cruzada en tríadas

B.1	30 min	**Matriz de coherencia**	Once filas verificadas entre sí
B.2	15 min	**Codificación de participantes**	Nomenclatura y libro de códigos separado
B.3	25 min	**Expediente de autorizaciones**	Los tres niveles, contra la lista de cotejo
B.4	25 min	**Matriz de riesgos**	Ocho riesgos en cuatro categorías
B.5	30 min	**Cronograma y condiciones**	Fechas, responsables, espacios y recursos

Cómo será evaluado

Rúbrica del protocolo

8 criterios · 2.5 puntos cada uno

Lista de cotejo de condiciones previas

26 ítems con evidencia verificable

Ficha de revisión ética

21 criterios · dictamen de aptitud

Matriz de riesgos

Probabilidad × impacto y responsables

Condición de habilitación para el trabajo de campo

Autorizaciones y protección de datos deben alcanzar el nivel de logro esperado. Sin ellos no se autoriza el inicio de la ejecución, cualquiera sea el puntaje total.

Evaluación formativa: alimenta el PTA a través de la Tarea Académica 1 · NF = (PTA + EMC + EF) / 3

Para los próximos siete días

1. **Completar el Protocolo Operativo de Ejecución v1.0**
   Con sus ocho componentes

2. **Tramitar y adjuntar la autorización institucional**
   Firmada y con vigencia declarada

3. **Aplicar el consentimiento a dos participantes piloto**
   Registrar las dificultades observadas

4. **Ejecutar un ensayo piloto del pretest**
   Con tres a cinco unidades ajenas a la muestra

5. **Subir el protocolo con la autoevaluación**
   A la plataforma, antes de la próxima sesión

El piloto se aplica a unidades que NO forman parte de la muestra. Aplicarlo a la muestra invalida la línea base.

Cuatro preguntas antes de salir del aula

Bitácora individual: se recoge hoy y se devuelve con la retroalimentación

1. ¿Qué incoherencia de mi diseño descubrí hoy que antes no veía?
2. ¿Qué decisión ética había dado por supuesta y ahora debo documentar?
3. ¿Cuál es el riesgo que más probablemente arruinaría mi trabajo de campo?
4. ¿Qué haré en los próximos siete días para cerrar la brecha?

Referencias (1 de 3)

Normas APA, séptima edición (American Psychological Association, 2020)

Ángeles Fuentes, J. L., Placencia Medina, M. D., y Fuentes Delgado, D. J. (2023). Análisis de los formatos de consentimiento informado en los establecimientos de salud públicos. Revista Latinoamericana de Bioética, 23(1), 137-153.

Asociación Médica Mundial. (2024). Declaración de Helsinki de la AMM: Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos (revisión de octubre de 2024).

Buluş, M. (2021). Sample size determination and optimal design of randomized/non-equivalent pretest-posttest control-group designs. Adıyaman University Journal of Educational Sciences, 11(1), 48-69.

Chávez Valdez, S. M., Esparza del Villar, Ó. A., y Riosvelasco Moreno, L. (2020). Diseños preexperimentales y cuasiexperimentales aplicados a las ciencias sociales y la educación. Enseñanza e Investigación en Psicología, 2(2), 167-178.

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. (2024). Código Nacional de Integridad Científica (Resolución de Presidencia N.° 028-2024-CONCYTEC-P).

Referencias (2 de 3)

Normas APA, séptima edición (American Psychological Association, 2020)

Creswell, J. W., y Creswell, J. D. (2023). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (6.ª ed.). SAGE Publications.

Decreto Supremo N.° 016-2024-JUS. Reglamento de la Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. (30 de noviembre de 2024). Diario Oficial El Peruano.

Denny, M., Denieffe, S., y O'Sullivan, K. (2023). Non-equivalent control group pretest–posttest design in social and behavioral research. En A. L. Nichols y J. Edlund (Eds.), The Cambridge handbook of research methods and statistics for the social and behavioral sciences: Vol. 1 (pp. 314-332). Cambridge University Press.

Hadi Mohamed, M. M., Martel Carranza, C. P., Huayta Meza, F. T., Rojas León, C. R., y Arias Gonzáles, J. L. (2023). Metodología de la investigación: Guía para el proyecto de tesis. Inudi Perú.

Hernández Sampieri, R., y Mendoza Torres, C. P. (2023). Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta (2.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.

Referencias (3 de 3)

Normas APA, séptima edición (American Psychological Association, 2020)

Ley N.° 29733. Ley de Protección de Datos Personales. (3 de julio de 2011). Diario Oficial El Peruano.

Nianogo, R. A., Benmarhnia, T., y O'Neill, S. (2023). A comparison of quasi-experimental methods with data before and after an intervention. International Journal of Epidemiology, 52(5), 1522-1533.

Ñaupas Paitán, H., Valdivia Dueñas, M. R., Palacios Vilela, J. J., y Romero Delgado, H. E. (2018). Metodología de la investigación cuantitativa, cualitativa y redacción de la tesis (5.ª ed.). Ediciones de la U.

Sharma Waddington, H., Wilson, D. B., Pigott, T., Stewart, G., Aloe, A. M., Tugwell, P., y Welch, V. (2022). Quasi-experiments are a valuable source of evidence about effects of interventions, programs and policies. Journal of Clinical Epidemiology, 152, 311-313.

Supo Condori, J. (2015). Cómo escribir una tesis (2.ª ed.). Bioestadístico EIRL.

Preguntas

Dudas sobre el protocolo, las autorizaciones o el cronograma de campo



¡Gracias!

Mg. Jenny Rocío Reynoso Palpa

Seminario de Tesis III · Ingeniería de Sistemas e Informática · Universidad de Huánuco

Entrega del Protocolo Operativo de Ejecución v1.0 en la plataforma virtual